LABORATUVAR 4 · FGI THERMO 80 · Seksiyonel Kapı

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad Begüm Kaya | Grup Gece B | Tarih 22.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, şifreleme, ikinci doğrulama, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

- Kumanda kodlama tipi belgede yok (sabit kod olabilir)
- Kumandalar kişiye kayıtlı değil, kayıp kumanda takibi yok
- Panoya (servis modu, ayarlar) erişim kısıtı belgede yok
- Açma-kapama ve ayar kaydı yok
- Kumandalar 7/24 aktif; fotosel aynı panoda

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

- Ara nokta: Kumanda yetkisi merkezi geçiş kontrolünden verilir
- Şifreli + 2. doğrulama: Değişken kod + kart/PIN
- Kişisel: Her kumanda bir kişiye kayıtlı, kaybolan silinir
- Kayıt: Açma-kapama ve ayar değişikliği kaydı
- Varsayılan kapalı: Kumanda yalnız vardiyada aktif; servis modu anahtarla

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

> Kısmen etkilenir. Yay kırılma ve halat gevşeme emniyeti mekanik olduğu için kapının düşmesini hiçbir komut etkileyemez. Fotosel ise uzaktan kumanda komutlarıyla aynı T100 panoda işleniyor: kumanda sadece aç/kapat gönderdiği sürece fotosel kapıyı durdurur; ama panoda çalışma modu değiştirilir ya da fotosel köprülenirse ezilme koruması düşer.

2. Fotosel + yay/halat emniyetinin uzaktan kumanda yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

> Kapanma sırasında ezilmeyi önleyen fonksiyon (fotoseller), hiçbir çalışma modunda ve hiçbir uzaktan kumanda, radar veya detektör komutuyla devre dışı bırakılamamalıdır. Servis modu ve emniyet ayarları yalnızca yerinde, yetkili kişi tarafından değiştirilebilmeli; yay kırılma ve halat emniyetleri pano yazılımından bağımsız kalmalıdır.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.